

LAPORAN PERTEMUAN 2

Layout, ListView, dan Navigasi Antar Halaman



Dosen Pengampu:

JEFERY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh:

Rizqi Bagus Wicaksono (20240801187)

Mata Kuliah:

Pemrograman Mobile (CR002)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Bagian A:



Code Program:

```
lib > main.dart > MyApp
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
   Run | Debug | Profile
3  void main() {
4    runApp(const MyApp());
5  }
6
7  class MyApp extends StatelessWidget {
8    const MyApp({super.key});
9
10   @override
11   Widget build(BuildContext context) {
12     return MaterialApp(
13       title: 'Praktikum 2',
14       theme: ThemeData(
15         colorSchemeSeed: Colors.blue,
16         useMaterial3: true,
17       ), // ThemeData
18       home: const ProfilePage(),
19     ); // MaterialApp
20   }
21 }
```

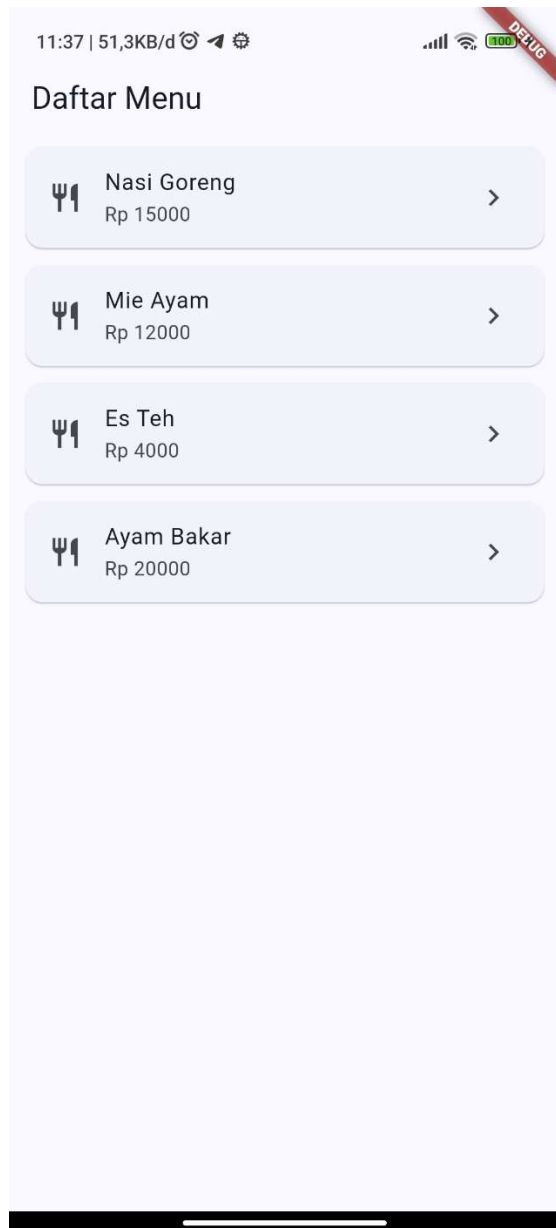
```

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Profil'),
      ), // AppBar
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.blue.shade50,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ), // BoxDecoration
          child: Row(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
            children: [
              const CircleAvatar(
                radius: 32,
                child: Icon(
                  Icons.person,
                  size: 32,
                ), // Icon
              ), // CircleAvatar
              const SizedBox(width: 16),
              Expanded(
                child: Column(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: const [
                    Text(
                      'Rizqi Bagas Wicaksono',
                      style: TextStyle(
                        fontSize: 20,
                        fontWeight: FontWeight.bold,
                      ), // TextStyle
                    ), // Text
                    Text(
                      'NIM: 20240801187',
                    ), // Text
                  ],
                ), // Column
              ), // Expanded
            ],
          ), // Row
        ), // Container
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}

```

Bagian B:



Code Program:

```
lib > main.dart > ...
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
   Run | Debug | Profile
3  void main() {
4    runApp(const MyApp());
5  }
6
7  class Makanan {
8    final String nama;
9    final int harga;
10
11    const Makanan(this.nama, this.harga);
12  }
13
14  const daftarMenu = [
15    Makanan('Nasi Goreng', 15000),
16    Makanan('Mie Ayam', 12000),
17    Makanan('Es Teh', 4000),
18    Makanan('Ayam Bakar', 20000),
19  ];
20
21  class MyApp extends StatelessWidget {
22    const MyApp({super.key});
23
24    @override
25    Widget build(BuildContext context) {
26      return MaterialApp(
27        title: 'Praktikum 2',
28        theme: ThemeData(
29          colorSchemeSeed: Colors.blue,
30          useMaterial3: true,
31        ), // ThemeData
32        home: const MenuPage(),
33      ); // MaterialApp
34    }
35  }
```

```

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Menu'),
      ), // AppBar
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];

          return Card(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(
              horizontal: 12,
              vertical: 6,
            ), // EdgeInsets.symmetric
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
              subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
            ), // ListTile
          ); // Card
        },
      ), // ListView.builder
    ); // Scaffold
  }
}

```

Syntax	Fungsi di Aplikasi Mobile
<code>import 'package:flutter/material.dart';</code>	Mengimpor library Material Flutter yang menyediakan berbagai widget untuk membangun tampilan aplikasi.
<code>void main()</code>	Merupakan fungsi utama yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi Flutter dimulai.
<code>runApp(const MyApp());</code>	Menjalankan aplikasi Flutter dengan MyApp sebagai widget utama.
<code>class MyApp extends StatelessWidget</code>	Membuat widget utama MyApp yang bersifat statis dan tidak memiliki perubahan state.
<code>const MyApp({super.key});</code>	Constructor MyApp yang menggunakan super.key untuk membantu Flutter mengidentifikasi widget dalam widget tree.
<code>Widget build(BuildContext context)</code>	Method yang digunakan untuk membangun dan menampilkan tampilan dari sebuah widget.
<code>MaterialApp(...)</code>	Menjadi struktur utama aplikasi Flutter dan mengatur konfigurasi dasar aplikasi.
<code>title: 'Praktikum 2'</code>	Menentukan judul aplikasi.
<code>ThemeData(...)</code>	Digunakan untuk mengatur tema atau tampilan visual aplikasi.
<code>colorSchemeSeed: Colors.blue</code>	Menentukan warna dasar yang digunakan untuk menghasilkan skema warna aplikasi.
<code>useMaterial3: true</code>	Mengaktifkan penggunaan Material Design 3 pada aplikasi.
<code>home: const ProfilePage()</code>	Menentukan ProfilePage sebagai halaman pertama yang ditampilkan ketika aplikasi dijalankan.
<code>class ProfilePage extends StatelessWidget</code>	Membuat halaman profil yang tampilannya bersifat statis.
<code>Scaffold(...)</code>	Menyediakan struktur dasar halaman seperti AppBar dan body.
<code>AppBar(...)</code>	Membuat bagian atas halaman yang digunakan untuk menampilkan judul halaman.
<code>title: const Text('Profil')</code>	Menampilkan teks "Profil" sebagai judul pada AppBar.
<code>Padding(...)</code>	Memberikan jarak antara isi halaman dengan batas di sekitarnya.
<code>padding: const EdgeInsets.all(16)</code>	Memberikan jarak sebesar 16 pixel pada semua sisi widget.
<code>Container(...)</code>	Membuat wadah untuk mengatur ukuran, padding, warna, dan dekorasi tampilan profil.
<code>BoxDecoration(...)</code>	Digunakan untuk mengatur dekorasi pada Container, seperti warna dan bentuk sudut.

Syntax	Fungsi di Aplikasi Mobile
color: Colors.blue.shade50	Memberikan warna biru muda pada latar belakang kartu profil.
borderRadius: BorderRadius.circular(12)	Membuat sudut Container menjadi membulat dengan radius 12 pixel.
Row(...)	Menyusun beberapa widget secara horizontal atau mendatar.
crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center	Mengatur posisi widget di dalam Row agar berada di tengah secara vertikal.
CircleAvatar(...)	Membuat avatar berbentuk lingkaran untuk menampilkan ikon profil.
radius: 32	Menentukan ukuran radius lingkaran avatar sebesar 32 pixel.
Icon(Icons.person)	Menampilkan ikon orang sebagai simbol profil pengguna.
SizedBox(width: 16)	Memberikan jarak horizontal sebesar 16 pixel antara avatar dan informasi profil.
Expanded(...)	Membuat widget mengisi sisa ruang yang tersedia pada Row.
Column(...)	Menyusun widget secara vertikal atau dari atas ke bawah.
mainAxisSize: MainAxisSize.min	Membuat Column menggunakan ruang sesuai kebutuhan isi widget, sehingga tidak memenuhi seluruh tinggi yang tersedia.
crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start	Membuat teks di dalam Column rata ke sisi kiri.
Text(...)	Digunakan untuk menampilkan teks seperti nama dan NIM pengguna.
TextStyle(...)	Mengatur tampilan teks seperti ukuran dan ketebalan tulisan.
fontSize: 20	Menentukan ukuran teks nama sebesar 20 pixel.
fontWeight: FontWeight.bold	Membuat teks nama menjadi tebal.